

Sistema Integral de Gestion Escalable — SaaS Universal

Documento Maestro v3.0

Fecha: 2026-04-11

Estado: PENDIENTE DE APROBACION — Project Manager

Proyecto	ERP SaaS Multi-Tenant Universal
Version	v3.0 — Plan Maestro
Clasificacion	CONFIDENCIAL — Uso Interno
Arquitectura	PWA + FastAPI + PostgreSQL + Gemini AI

1. Vision Ejecutiva

Ecosistema de Gestion Financiera y de Inventarios Universal. Software contable multiplataforma que maneja movimientos de dinero, facturas, pagos, saldos y stock. Diseñado como SaaS multi-tenant, deployable en cualquier empresa.

Soporta multiples dispositivos simultaneos con sincronizacion bidireccional. Integra IA (Gemini API) para OCR y Chatbot Omnipotente.

2. Arquitectura de Alta Disponibilidad

- PWA / Movilidad Hibrida:** Frontend offline-first, instalable en cualquier dispositivo.
- Base de Datos Multi-Tenant:** Campo `empresa_id` en TODAS las tablas, Row Level Security en PostgreSQL.
- Multi-Dispositivo:** Multiples terminales (tablets/PCs) operando offline simultaneamente con sincronizacion bidireccional.
- Gestion por Roles:** Operador vs Gerencial, Human-in-the-Loop para validacion IA.

3. Auditoria Tecnica y Mejoras Implementadas

MEJORA 1	Multi-tenant con <code>empresa_id</code> en todas las tablas — RLS en PostgreSQL.
MEJORA 2	SQLite solo offline (cliente), PostgreSQL en produccion (servidor).
MEJORA 3	DECIMAL(15,2) obligatorio para montos — nunca FLOAT en sistema contable.
MEJORA 4	PKs como UUID — evita colisiones entre dispositivos offline.
MEJORA 5	Tabla <code>sync_queue</code> para sincronizacion bidireccional multi-dispositivo.
MEJORA 6	Autenticacion con bcrypt/Supabase Auth — sin passwords en texto plano.
MEJORA 7	API documentada con OpenAPI/Swagger desde Fase 1 — preparada para Chatbot.

4. Stack Tecnológico Definitivo

Capa	Tecnologia
Frontend Web	Next.js 14 (PWA)
BD Local Offline	SQLite (por dispositivo)
Sincronizacion	Cola sync_queue + Supabase Realtime
Backend API	FastAPI (Python) + OpenAPI/Swagger
BD Central	PostgreSQL via Supabase (RLS multi-tenant)
OCR Modulo 1	Gemini API (gemini-1.5-flash)
Chatbot Fase 4	Gemini API con Function Calling
Autenticacion	Supabase Auth + JWT
Precision Montos	DECIMAL(15,2) SQL + decimal.js Frontend

5. Ecosistema IA — 2 Modulos

Modulo 1: Vision OCR (Fase 3)

Gemini API lee PDFs y fotos de facturas, extrae datos estructurados. Human-in-the-Loop valida los resultados antes de confirmar la carga al sistema.

Modulo 2: Chatbot Omnipotente (Fase 4)

Gemini API con Function Calling. Cada controlador de API es una 'function' del agente. Permite CRUD por lenguaje natural: *"Carga una factura de \$10.000 para proveedor X"*.

6. Roadmap de 4 Fases

Fase 1 — Cimientos SQL

- Esquema multi-tenant con UUIDs y tabla sync_queue.
- FastAPI base con endpoints core.
- Supabase configurado con RLS.
- OpenAPI/Swagger habilitado desde día 1.

Fase 2 — Motor Funcional Core + Offline Multi-Dispositivo

- ABM de facturas, inventario y clientes.
- Logica offline-sync con resolucion de conflictos.
- Multiples terminales operando en simultaneo.

Fase 3 — Integracion Gemini OCR + Exportacion Excel

- Subida de documentos (PDFs/fotos de facturas).
- Extraccion IA con Human-in-the-Loop.
- Reportes dinamicos exportables a Excel.

Fase 4 — Chatbot Omnipotente

- Gemini Function Calling como capa de agente.
- Interfaz conversacional integrada en la UI.
- Auditoria completa de acciones ejecutadas por IA.

7. Protocolo de Gobierno (Bitacora)

- El Director de Proyecto autoriza cada fase antes de su inicio.
- Toda actividad tecnica se registra en **BITACORA_COLABORATIVA.md**.
- Auditoria cruzada Gemini + Claude antes de avanzar entre fases.
- Human-in-the-Loop obligatorio para confirmacion de acciones criticas.

PENDIENTE DE APROBACION — Project Manager
Fecha de revision: 2026-04-11
Version: v3.0 — Plan Maestro Final

8. Diagrama de Flujo del Sistema

El siguiente diagrama ilustra el flujo completo de operacion de la plataforma: desde los dispositivos de los operadores trabajando offline hasta la persistencia final en la base de datos central, pasando por la sincronizacion, el backend, el modulo de IA para OCR y el Chatbot Omnipotente.

